

Análise de Sensibilidade Global de Parâmetros Termofísicos

Simulação do Laboratório de Instrumentação

André Alves, Éliton Melo, Guilherme Araújo e Ryan Guilherme

Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

22 de janeiro de 2026

Desafio

Identificar quais parâmetros termofísicos mais influenciam o desempenho térmico e energético do laboratório

- **Problema:** Simulações exigem muitos parâmetros de entrada
- **Questão:** Quais são realmente críticos?
- **Solução:** Análise de Sensibilidade Global

“Nem todos os parâmetros têm o mesmo impacto no resultado”

Etapa 1: Modelagem

- EnergyPlus 25.1
- Laboratório 6 zonas
- 66.29 m², 177.66 m³
- Clima: Quixadá/CE

Etapa 2: Amostragem

- Latin Hypercube Sampling
- 200 simulações
- 9 parâmetros variados
- Timestep: 10 minutos

Etapa 3: Análise

Métodos SRC (Standardized Regression Coefficients) e PCC (Partial Correlation Coefficients)

Parâmetros Independentes Analisados

Parâmetro	Min	Max
Absortância Solar (Paredes)	0.30	0.90
Fator Solar (Vidros)	0.77	0.87
Emissividade (Paredes)	0.7	1.3
Taxa Infiltração (ACH)	0.30	1
Ocupação (pessoas)	10	45
Setpoint Resfriamento (°C)	20	25

3 variáveis de resposta analisadas:

- 1 **Consumo Anual de Resfriamento** (kWh/ano)
- 2 **Carga de Pico de Resfriamento** (kW)
- 3 **Horas de Desconforto** (h/ano)

Inovação

Análise multi-variável: entender influência dos parâmetros em uma residência, mas com desgaste da estrutura

Técnica: Latin Hypercube Sampling (LHS)

Por que LHS?

- Cobertura eficiente do espaço amostral
- Menos simulações que Monte Carlo
- Garante representatividade
- 200 simulações = $8,760h \times 200 = 1.752.000$ timesteps

Vantagens

- Eficiente
- Robusto
- Reproduzível

Cada parâmetro é estratificado e uma única amostra é retirada de cada estrato

Análise de Sensibilidade Global

Coeficientes de Regressão Padronizados (SRC)

Quantifica a influência **linear** de cada parâmetro na variável de saída

Coeficientes de Correlação Parcial (PCC)

Remove o efeito de outros parâmetros, isolando a correlação direta

Diferencial

Análise **global**: todos os parâmetros variam simultaneamente

- vs. Análise local: varia 1 parâmetro por vez
- vs. Triagem: apenas valores extremos

Principais Resultados: Consumo de Resfriamento

Parâmetros mais influentes:

- ① **Setpoint de Resfriamento** (maior impacto)
 - Correlação inversa: $\uparrow$ setpoint $\rightarrow$ $\downarrow$ consumo
- ② **Absortância Solar (Cobertura)**
 - Maior absorção $\rightarrow$ maior carga térmica
- ③ **Fator Solar (Vidros)**
 - Ganhos solares diretos pelas janelas
- ④ **Ocupação**
 - Ganhos internos (pessoas)

Insight

Estratégias passivas (absortância, vidros) competem com estratégias operacionais (setpoint, ocupação)

Principais Resultados: Temperatura Média

Correlação perfeita com consumo:

- Correlação = -0.996 (inversa)
- $\uparrow$ temperatura $\rightarrow$ $\downarrow$ consumo de resfriamento

Temperaturas regionais calculadas:

Região	Temperatura Média
Sensor 1 (Fundo-Esq)	21.0°C
Sensor 2 (Centro-Esq)	20.7°C
Sensor 3 (Frente-Esq)	21.2°C
Sensor 4 (Frente-Dir)	21.8°C
Sensor 5 (Centro-Dir)	22.1°C
Sensor 6 (Fundo-Dir)	22.0°C

Amplitude térmica de apenas 1.4°C entre regiões

Infraestrutura Python para análise automatizada:

- `idf_modifier.py`: Geração automática de 200 variações do modelo IDF
- `run_sensitivity_analysis.py`: Orquestração de simulações EnergyPlus
- `results.py`: Extração de 7 variáveis dependentes de cada simulação
- `analysis.py`: Cálculo de índices SRC e PCC
- `generate_all_reports.py`: Geração automatizada de gráficos e relatórios
- `exportar_dados_temporais.py`: Exportação de dados para validação com sensores

Resultado

Sistema totalmente automatizado e reproduzível para análise de sensibilidade

Validação experimental: Simulação

- 6 regiões térmicas
- Temperatura radiante calculada
- Timestep: 10 min
- 52.560 registros/ano

Sensores Reais

- 6 sensores instalados
- Temperatura do ar
- Umidade relativa
- Dados sincronizados

Entrega

CSV com dados temporais alinhados à ordem física dos sensores para comparação direta

Sistema HVAC Idealizado

- IdealLoadsAirSystem: capacidade ilimitada
- Não simula velocidade do ar
- COP infinito (100% eficiência)
- Operação 24/7/365

Consequências

- Consumo superestimado (363.587 kWh/ano)
- Valores são energia térmica removida, não elétrica
- Para valores realistas: $\div \text{COP}(3.2) \times \text{fator de uso}$

Essencial para análise comparativa, mas não para valores absolutos

O Conceito

Realizamos a **Calibração do Modelo** comparando dados reais com um banco de 200 cenários simulados no EnergyPlus (variando setpoint, ocupação, cortinas, etc.).

- **Critério de Seleção (Métrica):** Utilizamos o *Root Mean Square Error* (RMSE) para encontrar a simulação com menor erro em relação aos 6 sensores reais.
- **O "Gêmeo Digital":** A simulação com menor RMSE foi eleita a representação fiel da sala.

O "Gêmeo Digital" em Detalhes (Simulação ID 94)

Parâmetros Operacionais e Construtivos da Sala Real

Parâmetros Identificados (Inputs)

A calibração sugere que a sala opera atualmente com:

- **Setpoint Ar-Cond.:** 21.7°C
(Operação focada em resfriamento intenso)
- **Ocupação:** 36.1%
(Sala praticamente vazia, $\approx$ 11 pessoas)
- **Uso de Cortinas:** Não (0)
(Janelas desobstruídas)
- **Vidros (Fator Solar):** 0.90
(Vidro comum, alta transmissão de calor)
- **Infiltração de Ar:** 0.57 trocas/h
(Vedação mediana)

Desempenho Simulado (Outputs)

Sob estas condições, o modelo previu:

- **Temp. Média Resultante:**
22.2°C a 23.4°C
- **Horas de Desconforto:**
0.0 horas
(Sistema superdimensionado para a carga atual)
- **Consumo Resfriamento:**
 $\approx$ 407 mil unidades
(Alto consumo devido o ar-condicionado esta sempre ligado)

Análise Visual: O Espaço de Solução

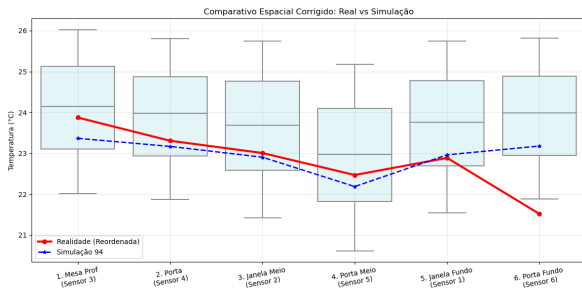


Figura: Comparativo Espacial

- **Boxplots (Azul Claro):** Representam o *Espaço de Solução*. Mostram toda a faixa de temperaturas possíveis previstas pelo modelo.
- **Linha Vermelha (Real):** A *Assinatura Térmica* da sala. Mostra a variação real entre os sensores (1 ao 6).
- **Linha Azul (Best Fit):** A simulação vencedora. Cruza a média dos dados reais, indicando balanço energético correto.

Análise Crítica: Energia vs. Dinâmica dos Fluidos

Concordância na Média (Validação Energética)

O modelo acertou a temperatura média da sala ($\approx 23^{\circ}\text{C}$).

- O sistema está **termicamente equilibrado**.
- O modelo é válido e confiável para cálculo de **Consumo de Energia** e dimensionamento de carga.

Discrepância Espacial (Limitação do Modelo)

A linha real oscila mais que a simulada (ex: Sensor 6 mais frio que Sensor 3).

- **Causa:** O EnergyPlus usa o método da *Mistura Perfeita* (ar homogêneo).
- **Realidade:** Efeitos de Dinâmica dos Fluidos (CFD). O Sensor 6 recebe o jato de ar direto (microclima) que o modelo simplificado não captura.

1 Metodológica

- Aplicação de análise de sensibilidade global em edificação real brasileira
- Framework reproduzível para outros projetos

2 Técnica

- Identificação quantitativa dos parâmetros críticos
- Ferramentas open-source em Python

3 Prática

- Suporte a decisões de retrofit baseadas em evidências
- Priorização de intervenções por impacto

4 Validação

- Integração simulação medição real
- Dados preparados para comparação com sensores

Parâmetros Críticos Identificados

- **Setpoint:** controle operacional de maior impacto
- **Absortância solar**
- **Fator solar dos vidros:** relevante em clima tropical
- **Ocupação:** ganhos internos significativos

Rendimento da Simulação

Por mais que o consumo foi elevado, a sala conseguiu atingir os setpoints esperados para cada simulação, mesmo em condições extremas

A análise de sensibilidade global fornece base quantitativa para otimização do desempenho térmico

- **HVAC Realista:** Implementação de sistema PTAC com COP 3.2
- **Schedules:** Operação realista (2.000h/ano vs. 8.760h/ano)
- **Otimização:** Busca de combinações ótimas de parâmetros
- **Ventilação Natural:** Análise de estratégias passivas
- **Custo-Benefício:** Análise econômica das intervenções
- **Outras Edificações:** Análise de outras salas do Campus

Obrigado!

Dúvidas e discussões